



¿De qué modo se procesa el lenguaje en el cerebro humano?

Nuevos estudios con sordomudos ofrecen indicios de una respuesta



Entre los grandes misterios del cerebro humano se cuenta la forma en que comprende el lenguaje y lo produce. Hasta hace poco, casi todas las investigaciones al respecto estuvieron fundadas en el estudio del habla en los idiomas europeos más extendidos. Grandes han sido los avances que desde mediados del siglo XIX ha ido logrando la ciencia en la identificación de las regiones cerebrales implicadas en el habla. En 1861, por ejemplo, el neurólogo francés Paul Broca descubrió que los sujetos con dificultad para hablar, a pesar de comprender lo que se les decía, solían tener lesionada cierta zona del hemisferio cerebral izquierdo, hoy conocida por área de Broca. Y en 1874, Carl Wernicke, un médico alemán, descubrió que en ciertos pacientes capaces de expresarse con fluidez, pero que acusaban serias limitaciones de comprensión de lo que oían, era típica una lesión de otra región del hemisferio izquierdo, el “área de Wernicke”.

Tales perturbaciones del habla, llamadas afasias, sólo en muy raras ocasiones son resultado de lesiones similares en el hemisferio derecho. Es, en cam-

bio, más frecuente la asociación de lesiones en el hemisferio derecho con fallos espaciovizuales graves, como la incapacidad para copiar un dibujo sencillo.

Se suele decir, por ello, que el hemisferio izquierdo es verbal, y el derecho, espacial. A pesar del simplismo de tal dicotomía, esta descripción sí capta algunas de las principales diferencias clínicas entre los individuos que padecen lesiones en el hemisferio cerebral izquierdo y quienes las sufren en el derecho.

Pero son muchos los enigmas que subsisten. Entre los más difíciles, la razón de que el habla se encuentre asentada donde lo está. La ubicación de las áreas de Broca y de Wernicke parece lógica: el área de Wernicke, implicada en la comprensión del habla, se encuentra próxima a la corteza auditiva, región del cerebro que recibe las señales de los oídos. La región de Broca, que participa en la producción del habla, está ubicada al lado de una sección de corteza motora que controla los músculos de la boca y de los labios.

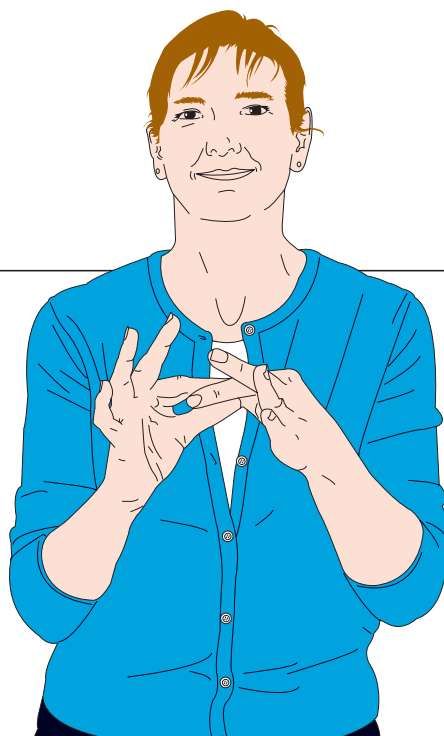
Ahora bien, ¿se funda realmente en las funciones de la audición y del habla la organización cerebral correspondiente al lenguaje?

El lenguaje de los signos en el cerebro

Gregory Hickok, Ursula Bellugi
y Edward S. Klima



1. ESTOS DIBUJOS, basados en fotografías de una sorda gestoparlante, corresponden a la traducción de la frase "El lenguaje de los signos en el cerebro" al ASL (lenguaje mímico estadounidense).



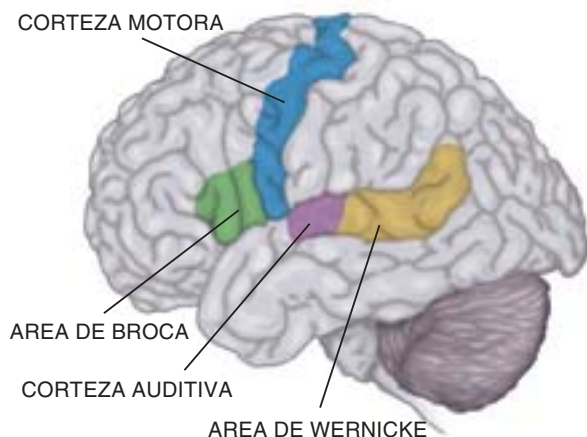
Los autores

GREGORY HICKOK, URSULA BELLUGI y EDWARD S. KLIMA vienen trabajando, desde hace diez años, en afasias vinculadas al lenguaje de los signos. Hickok enseña en el departamento de ciencias cognitivas de la Universidad de California en Irvine; dirige también el Laboratorio de Investigaciones Cognitivo-cerebrales, donde estudia la anatomía funcional del lenguaje. Bellugi, directora del Laboratorio de Neurociencias Cognitivas del Instituto Salk en La Jolla, se ha centrado en los fundamentos biológicos del lenguaje, en colaboración con Klima, profesor emérito de la Universidad de California en San Diego.

Para explorar esta cuestión conviene estudiar un lenguaje que utilice canales sensoriales y motores distintos. Es obvio que la lectura y la escritura se valen de la vista para la comprensión, y para la expresión, de movimientos de la mano; para muchos, sin embargo, tales actividades dependen también de sistemas cerebrales que participan en un lenguaje hablado. En cambio, la comunicación por señas, como la de los lenguajes mímicos o gestuales de los sordos, cumple los requisitos necesarios. Durante los últimos veinte años nuestro equipo ha examinado grupos de sordos que dominaban el lenguaje gestual y habían sufrido lesiones, ora en el hemisferio cerebral izquierdo, ora en el derecho, a consecuencia, por lo general, de accidentes cerebrovasculares. Mediante la evaluación de su eficiencia en la producción y comprensión de mensajes gestuales, nos propusimos de-

Aquí reside el lenguaje

DOS DE LAS REGIONES del hemisferio cerebral izquierdo que desempeñan papeles importantes en el procesamiento del lenguaje son el área de Broca y el área de Wernicke (existen otras varias). En el individuo con audición, el área de Broca se activa al hablar; lo mismo ocurre en el sordo cuando se expresa por señas. El área de Wernicke interviene tanto en la comprensión de los sonidos del habla como de las señas del lenguaje mímico o gestual.



terminar si las regiones cerebrales encargadas de la interpretación y la generación del lenguaje mímico son las mismas que intervienen en el hablado. Los resultados, sorprendentes, han arrojado luz sobre el funcionamiento del cerebro humano y pueden ayudar en el tratamiento de patologías que sufran personas sordas.

Los signos del lenguaje

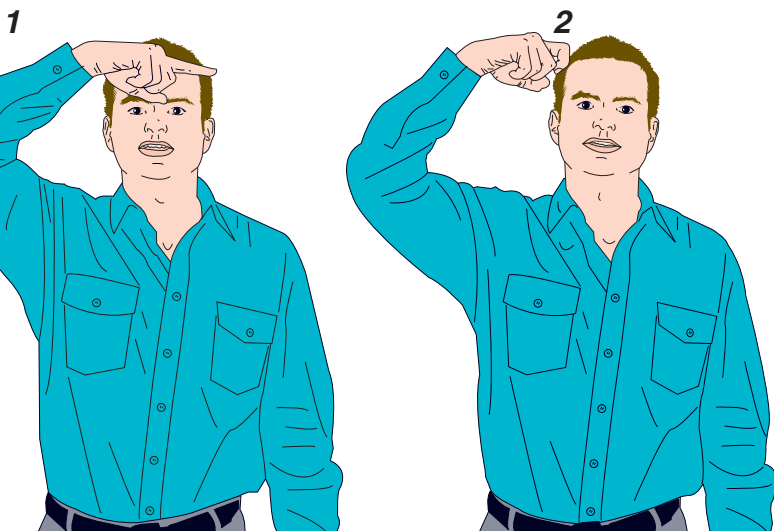
Está muy extendida la errónea opinión de que el lenguaje de señas no es sino una colección deslavazada de gestos y pantomimas, ejecutados para lograr una forma rudimentaria de comunicación. Pero la verdad es que los lenguajes mímicos o gestuales de los sordomudos constituyen sistemas lingüísticos altamente estructurados, de complejidad gramatical equiparable a la de los hablados. Los lenguajes mímicos poseen, lo mismo que nuestro idioma, elaboradas reglas para la formación de los signos individuales y de las frases por ellas expresadas. Asimismo, contra lo que presume un sentir muy difundido, no existe un lenguaje mímico universal. Los sordos de países distintos utilizan señas muy diferentes; de hecho, un sordo que aprenda de adulto un segundo idioma mímico, ¡siempre tendrá “acento” al expresarse! Y, por otra parte, los lenguajes gestuales no son meras traducciones a signos manuales de los lenguajes hablados de su comunidad. Los lenguajes por señas norteamericano (ASL) y británico, por ejemplo, son mutuamente incomprensibles.

Aunque los lenguajes hablados y gestuales comparten las propiedades abstractas del lenguaje, difieren radicalmente en cuanto a su forma externa. Los lenguajes hablados se codifican mediante cambios acústico-temporales, es decir, variaciones en los sonidos a lo largo del tiempo. Los lenguajes gestuales, en cambio, se basan en cambios espaciovisuales para indicar los contrastes lingüísticos. ¿Cómo afecta esta diferencia formal a la organización neuronal del lenguaje? Por tener los signos un código visual espacial, cabría conjeturar que el lenguaje mímico viniera respaldado por sistemas del hemisferio cerebral derecho. Y correspondientemente, podría aducirse que en los sordos que utilizan lenguajes mímicos el área homóloga del área de Wernicke habría de encontrarse próxima a las regiones cerebrales asociadas al procesamiento visual y que la homóloga del área de Broca se hallaría cerca de la corteza motora que controla los movimientos de las manos y los brazos.

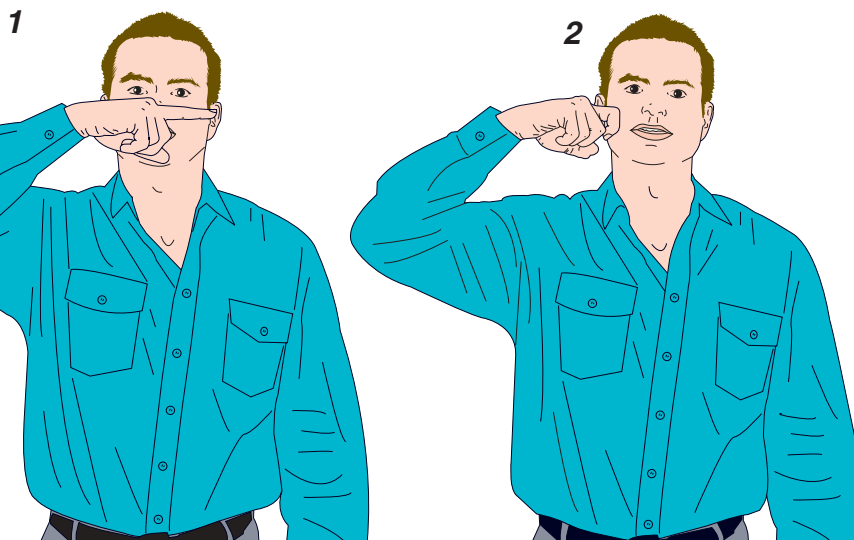
Cuando comenzamos a verificar estas conjeturas, veinte años atrás, vimos necesario dar respuesta a dos cuestiones fundamentales, a saber: ¿presenta deficiencias el lenguaje mímico de los sordos que sufren lesiones cerebrales? Y en caso afirmativo, ¿se asemejan tales minusvalías a la afasia de Wernicke (problemas de comprensión y propensión al error en el habla) o a la afasia de Broca (comprensión correcta, pero dificultad en la producción expedita de lenguaje)? La respuesta, en ambas preguntas, fue rotundamente afirmativa. Uno de los primeros pacientes estudiados por el grupo era capaz de expresarse flui-

Elementos constructivos del lenguaje gestual

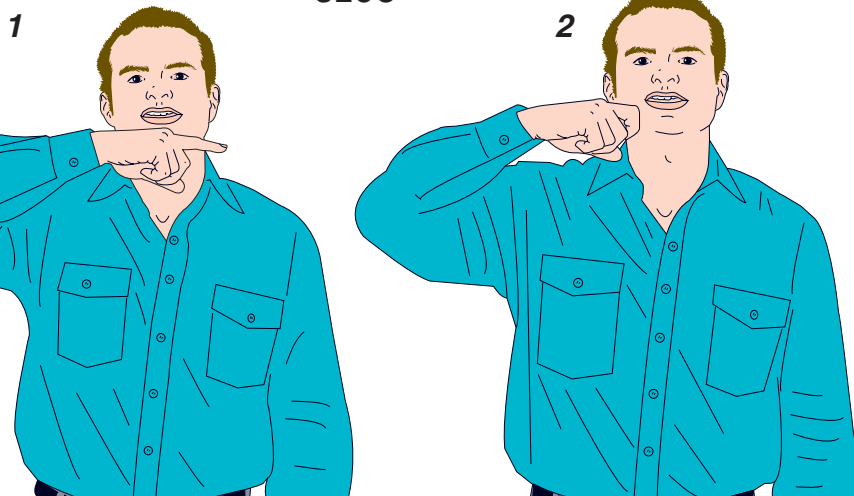
“VERANO”



“FEO”



“SECO”



Los lenguajes mímicos, lo mismo que los hablados, poseen diversas clases de estructura lingüística, en la que podemos distinguir los niveles fonológico, morfológico y sintáctico. En el nivel fonológico, las señas constan de un pequeño repertorio de elementos, al igual que las palabras habladas están compuestas por vocales y consonantes. Entre los componentes de las señas se cuentan figuras de las manos, los lugares del cuerpo en que se efectúan las señas, los movimientos de las manos y los brazos, y la orientación de las manos (si la palma mira hacia arriba o hacia abajo). En el lenguaje mímico estadounidense (ASL), las señas correspondientes a “verano”, “feo” y “seco” tienen una misma figura, y el mismo movimiento y orientación, pero difieren en localización. De igual manera, signos como los de “tren”, “cinta” y “silla” comparten la figura de la mano, la orientación y la localización, pero se diferencian en el movimiento.

En el nivel morfológico, el ASL dispone de indicadores gramaticales que cambian sistemáticamente el significado de las señas. Entre los modificadores morfológicos de nuestro idioma se cuentan sufijos como “-ado”, que pospuestos a los verbos los convierten en participios o en adjetivos [amar se convierte en amado]. En los lenguajes orales, hay prefijos y sufijos, pero en ASL las señas se modifican mediante configuraciones espaciales características. Por ejemplo, al añadir un movimiento circular a la seña correspondiente a “dar” (y a la mayoría de las señas verbales de ASL) el significado de la seña cambia a “dar continuamente”. Los gestoparlantes pueden valerse de diversos modificadores para hacer que el verbo signifique “dar a todos”, “dar a cada uno”, “dar uno al otro” y muchas otras variantes.

En el nivel sintáctico, ASL especifica las relaciones gramaticales entre las señas (es decir, quién está haciendo qué a quién) por métodos sin paralelismo en los lenguajes hablados. En éstos, el orden de las palabras suele dar el primer indicio de la organización sintáctica de la palabra, como en “María criticó a Juan”. Al invertir el orden de los sustantivos, la oración pasa a tener significado opuesto. Los comunicantes en ASL pueden servirse también del orden de las palabras, pero no es necesario. En lugar de eso, pueden señalar a un lugar distante en el espacio mientras hacen la seña de un nombre, vinculando así la palabra con la posición. Puede después mover la seña del verbo desde el lugar que corresponde a María hasta el lugar que corresponde a Juan, y expresar así que “María criticó a Juan”, o moverla en sentido inverso para manifestar lo contrario.

2. LA POSICION DE UN SIGNO con respecto al cuerpo resulta fundamental para su significado. En el ASL, “verano” se articula cerca de la frente, “feo” cerca de la nariz, y “seco” cerca del mentón.

3. UN PROBLEMA FRECUENTE de las lesiones en el hemisferio izquierdo (LHI) es la producción de parafasias —lapsus manuales— análogos a los lapsus linguae que experimentan los hablantes con LHI. La ilustración de la derecha muestra la forma correcta de la seña “estoy bien” mientras que en la página siguiente se muestra un error que suelen cometer los individuos con LHI. En ésta, el gestoparlante articuló correctamente la posición y el movimiento de la mano, pero utilizó una figura incorrecta, produciendo una seña sin significación en ASL, una seña absurda, algo así como “es bien” en nuestro idioma. A pesar de que la forma de la mano en esta parafasia exprese incorrectamente “estoy bien”, es utilizada en muchos otros signos del ASL, como en “jugar” y “California”. Entre las parafasias similares se cuentan errores en la producción de la posición correcta, el movimiento y la orientación de las señas, así como errores de expresión de la estructura sintáctica y morfológica del lenguaje.



SEÑA
CORRESPONDIENTE
A “ESTOY BIEN”

damente por señas y de utilizar todos los marcadores propios de la gramática del ASL, pero el mensaje contenido en sus señas era, con frecuencia, incoherente. Una glosa en español de una de sus expresiones podría decir:

Y hay uno (camino abajo al final) [ininteligible]. El hombre fue andando para mirar el (inconexo), una extensión de la (tierra) habitación. Es allí para el hombre (puede vivir) un techo y luz con persianas para (seguir tirando hacia abajo).

La desorganización de las expresiones gestuales del paciente, y su manifiesta incomprensión de los signos de otros, mostraban gran parecido con los síntomas observados en sujetos oyentes con afasia de Wernicke. Otro de los pacientes —una mujer sorda— que estudiamos en las primeras fases del programa de investigación experimentaba suma dificultad para expresarse por señas. En casi todas las que intentaba le costaba gran esfuerzo orientar y colocar las manos. La mayoría de sus expresiones se limitaban a signos aislados. No se trataba de un mero problema de control motor: cuando se le pedía que copiase dibujos

sencillos (la figura de un elefante o de una flor), los realizaba con precisión. Y además, en contraste con sus graves dificultades para expresarse mediante signos, su comprensión del lenguaje mímico era excelente. Este perfil de facultades lingüísticas corre parejo a los síntomas de la afasia de Broca.

Ahora bien, ¿dónde se encontraban las lesiones cerebrales responsables de estas afasias de los signos? La respuesta resultó sorprendente: en uno y otro caso, las áreas lesionadas correspondían al hemisferio izquierdo. Y hallábanse situadas justo en donde sería de esperar en pacientes con audición normal y dificultades parecidas. Entre las lesiones del sordo que sufría problemas de comprensión se contaba el área de Wernicke, mientras que la paciente con dificultades de mímica el daño le afectaba al área de Broca.

De nuestras observaciones se desprendería que el hemisferio izquierdo desempeñaba un papel crucial en el sostén del lenguaje mímico. Mas, ¿y el derecho? Cabría pensar que las lesiones en el hemisferio derecho, cuya participación parece crítica en muchas funciones de naturaleza visual o espacial, habrían asimismo de tener efectos devas-

tadores sobre la facultad de expresión por señas. Al parecer, esta conjetura es errónea. Los pacientes sordos con lesiones dextrohemisféricas se expresaban por señas con fluidez y precisión, se atenían a las reglas gramaticales y comprendían las señas de otros con facilidad. Esto valía incluso en pacientes cuyas facultades espaciales no lingüísticas habían sufrido mermas importantes debidas a su lesión cerebral. Uno de ellos, con daño en el hemisferio derecho, era incapaz de crear o de copiar dibujos reconociblemente, y tampoco lograba observar objetos situados hacia la izquierda de su campo visual (anulación hemiespacial). A pesar de ello podía comunicarse muy eficientemente en lenguaje gestual.

Las investigaciones subsiguientes, con grupos más amplios de sordomudos que se comunicaban por señas, vinieron a confirmar los primeros casos. En un estudio de nuestro equipo, publicado en 1996, eran comparadas las capacidades de comunicación gestual de 13 pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo (LHI) y las de otros 10 con lesiones en el hemisferio derecho (LHD). En su conjunto, los sujetos con LHI

demonstraron grandes mermas en un amplio repertorio de evaluaciones del grado de comunicación por señas. Tenían dificultad para la comprensión tanto de señas aisladas como de frases; no pocas veces, mostraron dificultades de fluidez en la expresión. También encontraron dificultades para decir qué representaban ciertas figuras, e incurrieron con frecuencia en errores parafásicos —lapsus de la mano— sustituyendo sin querer algún signo por otro, o algún componente de un signo, como, por ejemplo, la figura que ha de formar la mano. Los sujetos con LHD, en cambio, realizaron bien todas estas tareas. En el estudio quedó manifiesto que las dificultades para la expresión gestual fluida no estaban causadas por problemas más generales de control de los movimientos voluntarios de la mano o del brazo, pues pacientes con dificultad para construir los signos del lenguaje solían ser capaces de gesticular con

la mano o el brazo, aunque sus gestos carecían de significado.

Parecidos resultados fueron los obtenidos en otro estudio, centrado esta vez en la comprensión del lenguaje mímico en 19 lesionados cerebrales que habían practicado la comunicación gestual durante toda su vida, de los cuales 11 sufrían lesiones en el hemisferio izquierdo, y 8, en el derecho. El grupo LHI se desenvolvió bastante peor que el grupo LHD en tres pruebas, que evaluaban, respectivamente, la comprensión de signos sueltos, de frases sencillas y de frases complejas. Las deficiencias más acusadas correspondían a lesionados en el lóbulo temporal izquierdo, donde se ubica el área de Wernicke.

Tomados en conjunto, estos hallazgos sugieren que, para el lenguaje por señas, al igual que para el habla sonora, el hemisferio cerebral izquierdo es el dominante. En lo que al lenguaje se refiere, la organización del cerebro no parece estar especialmente afectada

por la forma en que se percibe o produce aquél.

La historia se complica

Como se hizo notar al principio de este artículo, la presunta dicotomía levo-dextrohemisférica del cerebro, con las facultades verbales concentradas en el hemisferio izquierdo, y las de carácter visual y espacial, en el derecho, peca de simplista. Las investigaciones de los últimos decenios han revelado que la mayoría de las capacidades cognitivas pueden dividirse en multitud de pasos de procesamiento. En ciertos niveles, la actividad cerebral puede hallarse lateralizada (y tener lugar básicamente en un hemisferio), mientras que en otros la actividad puede ser bilátera (y producirse en ambos).

La facultad del lenguaje, por ejemplo, consta de muchos componentes. Una persona con audición es capaz de percibir y distinguir los sonidos aislados del habla y las palabras que éstos componen; pero puede a veces resultarle difícil distinguir entre “poca” y “boca”. Ha de lograr, por otra parte, distinguir las desinencias morfológicas (“andando”, “anduvo”), las construcciones sintácticas (“el perro ahuyentó al gato” en contraposición a “el gato ahuyentó al perro”), los matices de entonación (por ejemplo, “Casablanca” frente a “casa blanca”) y demás rasgos suprasegmentales. Por último, para efectuar un discurso extenso es preciso establecer y mantener vínculos coherentes entre los individuos, los lugares y los acontecimientos a lo largo de un gran número de oraciones.

De todos los aspectos que entraña la competencia lingüística, la más nítidamente restringida al hemisferio izquierdo es la producción de lenguaje. Las lesiones del hemisferio izquierdo suelen mermar la capacidad de seleccionar y ensamblar los sonidos y palabras idóneos para hablar. Las lesiones del hemisferio derecho raramente comportan tales efectos. Tenemos en la creación de un discurso coherente una de las excepciones del monopolio que sobre la producción de lenguaje ejerce el hemis-



EXPRESION INCORRECTA DE “ESTOY BIEN”, TÍPICA DE UN GESTOPARLANTE CON LESIONES EN EL HEMISFERIO IZQUIERDO

ferio izquierdo. Los pacientes que han sufrido lesiones en el hemisferio derecho pueden ser capaces de construir perfectamente palabras y frases, pero es frecuente que vayan saltando de un asunto a otro con sólo un débil enlace entre temas.

La percepción y la comprensión del lenguaje parecen estar menos confinadas en el hemisferio izquierdo que su producción. Ambos hemisferios son capaces de distinguir sonidos individuales del habla, y parece que el derecho desempeña un papel en la comprensión de un discurso extenso. Pero la descodificación del significado de las palabras y las frases parece tener lugar primordialmente en el hemisferio izquierdo. Ello puede explicar por qué se consideró en un principio que el lenguaje era una provincia perteneciente en exclusiva al hemisferio izquierdo: los tests de afasia más utilizados evaluaban la comprensión y la producción de palabras y de frases, pero no las de explicaciones largas.

Las facultades no lingüísticas de carácter espacial pueden también subdividirse en componentes con distintas pautas de lateralización. Si bien la mayoría de las deficiencias muy severas de carácter

espacial resultan casi siempre de la lesión del hemisferio derecho (tanto en las poblaciones de sordos como en las de oyentes), los investigadores han observado deficiencias de índole visual espacial en sujetos con audición y lesiones en el hemisferio izquierdo. Entre los síntomas típicos se cuentan dificultades en la percepción o reproducción de las características de nivel local de un estímulo visual, como los detalles de un dibujo, incluso a pesar de que los pacientes con LHI sean capaces de identificar o reproducir correctamente la disposición general de la ilustración. Los individuos oyentes con LHD tienden a mostrar la pauta contraria. De ahí la importancia atribuida al hemisferio izquierdo en la percepción y manipulación espacial de nivel local, mientras que el hemisferio derecho intervendría en los procesos de nivel global.

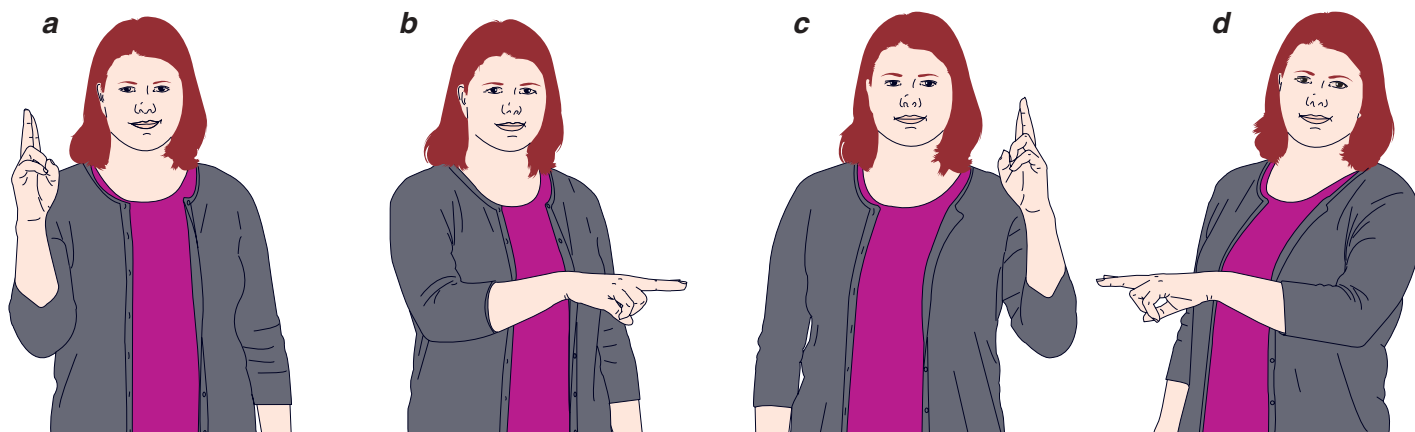
Esta imagen más elaborada del cerebro plantea una interesante cuestión: ¿guarda relación semejante reparto de capacidades espacio-visuales entre los dos hemisferios—capacidades de nivel local en el izquierdo, de nivel global en el derecho— con el reparto de capacidades para el lenguaje por señas? Se

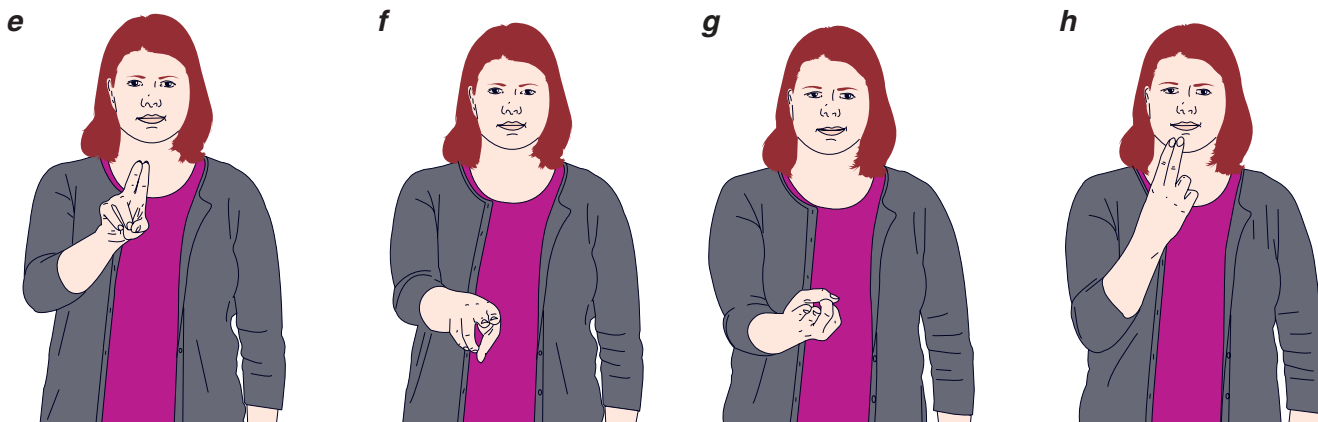
puede considerar que tanto las señas individuales como las frases constituyen piezas del lenguaje, mientras que un discurso extenso puede representar la forma en que tales piezas se ensamblan. Cabría que el hemisferio izquierdo dominara en la producción y comprensión de señas y frases porque estos procesos dependerían de capacidades espaciales de nivel local. Y pudiera ser que el hemisferio derecho predominara a la hora de establecer y mantener un discurso coherente en lenguaje de señas porque estos procesos dependerían de capacidades de nivel global.

Nos dispusimos a verificar estas hipótesis. Nuestra investigación confirmó que muchas de las personas sordas con LHD que se expresan por señas encuentran difíciles los párrafos prolongados: su narración está llena de incisos y comentarios tangenciales e incluso de fabulaciones; dificultades que también suelen sufrir los pacientes con audición y LHD. Pero algunos sordos con LHD han de habérselas con otro tipo de problema al expresarse por señas. En el lenguaje gestual, el discurso tiene una organización espacial peculiar; cuando cuenta por señas una historia que

4. EN ESTA SERIE DE DIBUJOS podemos ver el correcto mantenimiento de un sistema de referencia espacial a lo largo de un discurso extenso en ASL. La locutora está describiendo una serie de fotos en las que aparecen dos niños, sentados a uno y otro lado de una mesa, cada uno pintando la cara del otro. Al principio del discurso, la locutora vinculó a cada niño con una posición concreta en el espacio: Alicia se encuentra a la derecha de la lo-

cutora y Benito (*no mostrado*), a su izquierda. Leves modificaciones en la postura de la hablante y de la dirección del movimiento de la seña correspondiente a “pintar” (que va desde la posición de Alicia, a su derecha, hasta la de Benito, a su izquierda) expresan que Alicia está pintando a Benito (*a, b*). Los movimientos de orientación contraria (*c, d*) expresan que Benito está pintando a Alicia.





5. MUCHOS GESTOPARLANTES SORDOS que sufren lesiones en el hemisferio derecho cometen errores en la organización espacial en su discurso. Aunque son capaces de concatenar correctamente los personajes de su narración con lugares del espacio, suelen incurrir en incoherencias al referirse a ellos. En los dibujos, la locutora no

vincula la seña correspondiente a “pintar” con las posiciones de Alicia y de Benito. Un equivalente verbal de esta inespecificidad podría ser: “Alicia y Benito están sentados ante una mesa, pintando. De pronto alguien pintó sobre la cara de alguien (*e*, *f*), y después alguien pintó en la cara de alguien (*g*, *h*).”

tiene muchos personajes, para identificar a cada uno se le asigna una determinada ubicación en el espacio. El espacio situado frente al narrador se convierte en una especie de escenario o pizarrón virtual, en el que cada personaje ocupa un puesto propio. Nuestros estudios descubrieron que algunos de los narradores con LHD conseguían centrarse en un tema en su discurso, pero no eran capaces de situar un marco espacial para los personajes de sus narraciones.

¿Se encuentra alguno de estos tipos de dificultades discursivas que sufren los pacientes con LHD causalmente vinculado con deficiencias en sus facultades espaciales no lingüísticas? Parece ser que no. Fue estudiado un sordo con LHD que sufría graves limitaciones de carácter espacial, a pesar de lo cual no tenía dificultad en enhebrar por señas una historia coherente. Otro paciente con LHD, que sólo sufría leves problemas espaciovizuales, era, sin embargo, incapaz de definir un marco espacial adecuado para los personajes de su narración. Resulta claro que los sistemas cognitivos del hemisferio derecho que son soporte de las facultades espaciales no lingüísticas difieren de las utilizadas para mantener un discurso prolongado.

¿Qué decir de los gestoparlantes sordos con lesiones en el hemis-

ferio izquierdo? ¿Están sus afasias del lenguaje mímico provocadas por deficiencias en facultades espaciales de nivel local? Para ocuparnos de esta cuestión, solicitamos a un grupo de sordos que reprodujeran dibujos lineales y figuras jerárquicas, dotadas de características reconocibles de tipo local y de tipo global. (Un ejemplo podría ser una letra “D” formada por una multitud de pequeñas “y”.) Lo mismo que los pacientes con audición que sufren lesiones en el hemisferio izquierdo, los sujetos sordos con LHI propendían a reproducir correctamente la configuración global de los dibujos, pero solían prescindir de algunos de los detalles. (Los sordos con LHD exhibían el patrón contrario, y dibujaban figuras con muchos detalles, pero desorganizados en el todo.) No encontramos correlación entre la severidad de las deficiencias espaciales de nivel local en los sujetos con LHI y la severidad de sus afasias. Contra lo esperado, las facultades de expresión de gestoparlantes de toda la vida parecen ser independientes de sus destrezas espaciales no lingüísticas.

Es posible que se nos hayan escapado algunas diferencias de detalle en lo atinente a la organización cerebral de los pacientes con audición y la de los sordos que se expresan por signos. Los estudios

de sujetos con lesiones cerebrales no son de una precisión absoluta: para establecer con certeza qué partes del cerebro intervienen en el lenguaje de señas, los investigadores tendrían que examinar a docenas de sordos duchos en el lenguaje gestual, que sufrieran además lesiones en los lugares deseados, y aun así tardarían decenios en descubrirlas todas. Pero la introducción de técnicas no invasivas de obtención de imágenes cerebrales —como las de resonancia magnética funcional (RMf) y la de tomografía por emisión de positrones (TEP)— han proporcionado a la ciencia nuevos instrumentos para sondear en las bases nerviosas del lenguaje.

Los investigadores se han servido de estas técnicas para investigar la función del área de Broca en la producción del habla y en la expresión por señas. Los resultados obtenidos con su ayuda han permitido ver que el área de Broca se activa en los pacientes con audición cuando hablan y, en los pacientes sordos, al expresarse por señas. Las imágenes cerebrales han confirmado, asimismo, que las regiones que intervienen en la comprensión del lenguaje de señas son en gran medida las mismas que intervienen en la comprensión del lenguaje hablado. En un estudio de 1998, los investigadores se valie-

ron de métodos de resonancia magnética funcional para observar la actividad de pacientes sordos que habían sido gestoparlantes de toda la vida, mientras éstos observaban frases en ASL reproducidas desde cintas de vídeo. Se hallaron regiones de actividad en diversas partes del lóbulo temporal izquierdo, entre ellas, ciertas partes del área de Wernicke, y en varias regiones del lóbulo frontal izquierdo, entre ellas, en el área de Broca.

En el estudio se descubrieron también regiones de actividad en los lóbulos temporal derecho y frontal derecho. Este resultado ha llevado a algunos a sugerir que la comprensión del lenguaje gestual puede tener una organización bilateral mayor que la del lenguaje hablado. Pero se ha detectado, asimismo, actividad bilateral en estudios de oyentes atentos a un discurso. Se requiere ulterior investigación para esclarecer el papel del hemisferio derecho en el procesamiento del lenguaje gestual. En cualquier caso, los estudios de lesiones cerebrales hacen ver que, si bien existen diferencias entre los lenguajes hablado y mímico, es probable que sean sutiles.

Las enseñanzas del lenguaje gestual

En el lenguaje mímico participan tanto el procesamiento lingüístico como el visual espacial, facultades ambas que en los individuos con audición están respaldadas por sistemas neuronales en gran medida distintos. Mas, contra lo esperado, la organización nerviosa del lenguaje gestual o mímico tiene más en común con la correspondiente al lenguaje hablado que con la del procesamiento espaciovisual. ¿A qué es debido?

La respuesta sugerida por nuestra línea de investigación y el trabajo de otros reposa en la naturaleza modular del cerebro; cada módulo se encuentra organizado en torno a una tarea computacional concreta. Según esta concepción, el procesamiento de información visual espacial no se encuentra confinado en una sola región del cerebro; por el contrario, distintos módulos nerviosos procesan de

modo diverso las señales visuales que el cerebro recibe. Por ejemplo, las señales visuales portadoras de información lingüística se traducirían en un formato optimizado para el procesamiento lingüístico, dando acceso al cerebro a los significados de las señas, a la extracción de las relaciones gramaticales, y así por menudo. Pero los estímulos visuales que vehiculan información de distinto tipo, como los rasgos y contornos de un dibujo, serían trasladados a un formato optimizado para, sea por caso, efectuar las órdenes motoras para la reproducción de ese dibujo. Las exigencias computacionales de estos dos tipos de tareas de procesamiento son muy diferentes; por ello, intervienen sistemas neuronales diferentes.

Desde este punto de vista, no resulta tan sorprendente que la comprensión y la producción del lenguaje de señas parezcan independientes de destrezas espaciovisuales como la reproducción de dibujos. Aunque en ambas intervienen entradas visuales y salidas manuales, se trata de tareas fundamentalmente distintas. En consecuencia, sería de esperar que hasta cierto punto compartieran sistemas cerebrales en los niveles periféricos de procesamiento —por ejemplo, en la corteza visual primaria que recibe señales del nervio óptico—, pero que divergieran en los sistemas más centrales, de rango cerebral superior.

En el caso de los lenguajes hablado y mímico la situación es justamente la contraria. Estos dos sistemas se diferencian de forma radical en sus entradas y salidas, aunque parecen complicar cálculos lingüísticos muy similares. Nosotros esperamos, en consecuencia, que los lenguajes hablado y gestual compartan gran cantidad de territorio neuronal en los niveles cerebrales más centrales y de nivel superior, y diverjan, en cambio, en los niveles de procesamiento más periféricos. En el extremo sensorial, por ejemplo, el procesamiento periférico del habla tiene lugar en la corteza auditiva de ambos hemisferios, mientras que el procesamiento inicial de los signos se produce en la corteza visual primaria. Pero, tras las primeras eta-

pas de procesamiento, las señales parecen encaminarse hacia sistemas lingüísticos centrales que tienen una organización nerviosa común en los hablantes y en quienes se expresan por señas.

Estos hallazgos pueden resultar útiles para los neurólogos que tratan a pacientes sordos víctimas de accidentes cerebrovasculares. Para ellos, la recuperación de la facultad de expresión mímica será, probablemente, similar a la de pacientes con audición que hayan sufrido las mismas lesiones cerebrales. Además, cuando los neurocirujanos fueran a extirpar tumores cerebrales a los sordos, habrían de tomar las mismas precauciones para evitar lesiones a los centros del lenguaje que aplican con los pacientes con audición.

Uno de los principales retos que habrá de afrontar la investigación futura consistirá en determinar en qué punto concluyen las fases de procesamiento periférico y dan comienzo las de procesamiento central (e incluso, si existe una tal divisoria nítida entre unas y otras). También se requiere ulterior estudio para comprender la naturaleza de los cálculos efectuados en los distintos niveles de procesamiento lingüístico. Las semejanzas y las diferencias entre los lenguajes hablado y mímico resultan ideales para dar respuesta a estas cuestiones.

Bibliografía complementaria

- THE SIGNS OF LANGUAGE. Edward S. Klima y Ursula Bellugi. Harvard University Press, 1979. Reimpresión: 1988.
- WHAT THE HANDS REVEAL ABOUT THE BRAIN. H. Poizner, Edward S. Klima y Ursula Bellugi. MIT Press, 1987. Reimpresión de Bradford Books, 1990.
- THE NEURAL ORGANIZATION OF LANGUAGE: EVIDENCE FROM SIGN LANGUAGE APHASIA. G. Hickok, U. Bellugi y E. S. Klima en *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 2, n.º 4, págs. 129-136; abril de 1998.
- THE SIGNS OF APHASIA. G. Hickok y U. Bellugi en *Handbook of Neuropsychology*, vol. 3. Segunda edición. Dirigido por R. S. Berndt. Elsevier, 2001.